



绝密 ★ 启用前

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标 I 卷）

数学

本试卷共 10 页，19 小题，满分 150 分。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. 已知集合 $A = \{x | -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

【答案】A

【解析】

【分析】化简集合 A ，由交集的概念即可得解。

【详解】因为 $A = \{x | -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$ ，且注意到 $1 < \sqrt[3]{5} < 2$ ，

从而 $A \cap B = \{-1, 0\}$ 。

故选：A。

2. 若 $\frac{z}{z-1} = 1+i$ ，则 $z =$ ()

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

【答案】C

【解析】

【分析】由复数四则运算法则直接运算即可求解.

【详解】因为 $\frac{z}{z-1} = \frac{z-1+1}{z-1} = 1 + \frac{1}{z-1} = 1+i$, 所以 $z = 1 + \frac{1}{i} = 1-i$.

故选: C.

3. 已知向量 $\vec{a} = (0,1)$, $\vec{b} = (2,x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 则 $x =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】D

【解析】

【分析】根据向量垂直的坐标运算可求 x 的值.

【详解】因为 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 所以 $\vec{b} \cdot (\vec{b} - 4\vec{a}) = 0$,

所以 $\vec{b}^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 即 $4 + x^2 - 4x = 0$, 故 $x = 2$,

故选: D

4. 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ ()

- A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

【答案】A

【解析】

【分析】根据两角和的余弦可求 $\cos \alpha \cos \beta, \sin \alpha \sin \beta$ 的关系, 结合 $\tan \alpha \tan \beta$ 的值可求前者, 故可求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值.

【详解】因为 $\cos(\alpha + \beta) = m$, 所以 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = m$,

而 $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 所以 $\sin \alpha \sin \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta$,

故 $\cos \alpha \cos \beta - 2 \cos \alpha \cos \beta = m$ 即 $\cos \alpha \cos \beta = -m$,

从而 $\sin \alpha \sin \beta = -2m$, 故 $\cos(\alpha - \beta) = -3m$,

故选: A.

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 ()

- A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

【答案】B

【解析】

【分析】设圆柱的底面半径为 r ，根据圆锥和圆柱的侧面积相等可得半径 r 的方程，求出解后可求圆锥的体积.

【详解】设圆柱的底面半径为 r ，则圆锥的母线长为 $\sqrt{r^2+3}$ ，

而它们的侧面积相等，所以 $2\pi r \times \sqrt{3} = \pi r \times \sqrt{3+r^2}$ 即 $2\sqrt{3} = \sqrt{3+r^2}$ ，

故 $r=3$ ，故圆锥的体积为 $\frac{1}{3}\pi \times 9 \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}\pi$.

故选：B.

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 a 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

【答案】B

【解析】

【分析】根据二次函数的性质和分界点的大小关系即可得到不等式组，解出即可.

【详解】因为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，且 $x \geq 0$ 时， $f(x) = e^x + \ln(x+1)$ 单调递增，

$$\text{则需满足} \begin{cases} -\frac{-2a}{2 \times (-1)} \geq 0 \\ -a \leq e^0 + \ln 1 \end{cases}, \text{解得} -1 \leq a \leq 0,$$

即 a 的范围是 $[-1, 0]$.

故选：B.

7. 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时，曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 ()

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】C

【解析】

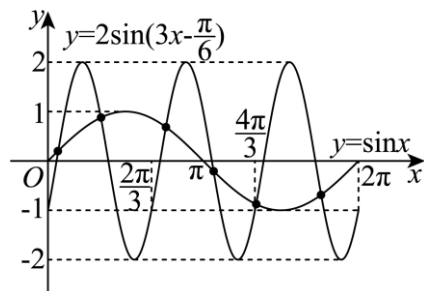
【分析】画出两函数在 $[0, 2\pi]$ 上的图象，根据图象即可求解

【详解】因为函数 $y = \sin x$ 的最小正周期为 $T = 2\pi$,

函数 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{3}$,

所以在 $x \in [0, 2\pi]$ 上函数 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 有三个周期的图象,

在坐标系中结合五点法画出两函数图象, 如图所示:



由图可知, 两函数图象有 6 个交点.

故选: C

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是 ()

A. $f(10) > 100$

B. $f(20) > 1000$

C. $f(10) < 1000$

D. $f(20) < 10000$

【答案】B

【解析】

【分析】代入得到 $f(1) = 1, f(2) = 2$, 再利用函数性质和不等式的性质, 逐渐递推即可判断.

【详解】因为当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 所以 $f(1) = 1, f(2) = 2$,

又因为 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$,

则 $f(3) > f(2) + f(1) = 3, f(4) > f(3) + f(2) > 5$,

$f(5) > f(4) + f(3) > 8, f(6) > f(5) + f(4) > 13, f(7) > f(6) + f(5) > 21$,

$f(8) > f(7) + f(6) > 34, f(9) > f(8) + f(7) > 55, f(10) > f(9) + f(8) > 89$,

$$f(11) > f(10) + f(9) > 144, f(12) > f(11) + f(10) > 233, f(13) > f(12) + f(11) > 377$$

$$f(14) > f(13) + f(12) > 610, f(15) > f(14) + f(13) > 987,$$

$$f(16) > f(15) + f(14) > 1597 > 1000, \text{ 则依次下去可知 } f(20) > 1000, \text{ 则 B 正确;}$$

且无证据表明 ACD 一定正确.

故选: B.

【点睛】关键点点睛: 本题的关键是利用 $f(1)=1, f(2)=2$, 再利用题目所给的函数性质

$f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 代入函数值再结合不等式同向可加性, 不断递推即可.

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分, 部分选对的得部分分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 随着“一带一路”国际合作的深入, 某茶叶种植区多措并举推动茶叶出口. 为了解推动出口后的亩收入

(单位: 万元)情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x} = 2.1$, 样本方差 $s^2 = 0.01$,

已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$, 假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布

$N(\bar{x}, s^2)$, 则 () (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)

A. $P(X > 2) > 0.2$

B. $P(X > 2) < 0.5$

C. $P(Y > 2) > 0.5$

D. $P(Y > 2) < 0.8$

【答案】BC

【解析】

【分析】根据正态分布的 3σ 原则以及正态分布的对称性即可解出.

【详解】依题可知, $\bar{x} = 2.1, s^2 = 0.01$, 所以 $Y \sim N(2.1, 0.1^2)$,

故 $P(Y > 2) = P(Y > 2.1 - 0.1) = P(Y < 2.1 + 0.1) \approx 0.8413 > 0.5$, C 正确, D 错误;

因为 $X \sim N(1.8, 0.1^2)$, 所以 $P(X > 2) = P(X > 1.8 + 2 \times 0.1)$,

因为 $P(X < 1.8 + 0.1) \approx 0.8413$, 所以 $P(X > 1.8 + 0.1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587 < 0.2$,

而 $P(X > 2) = P(X > 1.8 + 2 \times 0.1) < P(X > 1.8 + 0.1) < 0.2$, B 正确, A 错误,

故选：BC.

10. 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$ ，则 ()

A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. 当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < f(x^2)$

C. 当 $1 < x < 2$ 时， $-4 < f(2x-1) < 0$

D. 当 $-1 < x < 0$ 时， $f(2-x) > f(x)$

【答案】ACD

【解析】

【分析】求出函数 $f(x)$ 的导数，得到极值点，即可判断 A；利用函数的单调性可判断 B；根据函数 $f(x)$ 在 $(1,3)$ 上的值域即可判断 C；直接作差可判断 D.

【详解】对 A，因为函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，而 $f'(x) = 2(x-1)(x-4) + (x-1)^2 = 3(x-1)(x-3)$ ，
易知当 $x \in (1,3)$ 时， $f'(x) < 0$ ，当 $x \in (-\infty,1)$ 或 $x \in (3,+\infty)$ 时， $f'(x) > 0$

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增，在 $(1,3)$ 上单调递减，在 $(3,+\infty)$ 上单调递增，故 $x=3$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点，正确；

对 B，当 $0 < x < 1$ 时， $x - x^2 = x(1-x) > 0$ ，所以 $1 > x > x^2 > 0$ ，

而由上可知，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，所以 $f(x) > f(x^2)$ ，错误；

对 C，当 $1 < x < 2$ 时， $1 < 2x-1 < 3$ ，而由上可知，函数 $f(x)$ 在 $(1,3)$ 上单调递减，

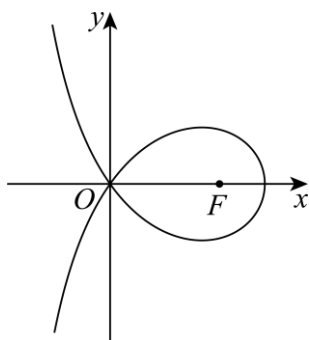
所以 $f(1) > f(2x-1) > f(3)$ ，即 $-4 < f(2x-1) < 0$ ，正确；

对 D，当 $-1 < x < 0$ 时， $f(2-x) - f(x) = (1-x)^2(-2-x) - (x-1)^2(x-4) = (x-1)^2(2-2x) > 0$ ，

所以 $f(2-x) > f(x)$ ，正确；

故选：ACD.

11. 设计一条美丽的丝带，其造型  可以看作图中的曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O . 且 C 上的点满足：横坐标大于 -2 ，到点 $F(2,0)$ 的距离与到定直线 $x=a(a < 0)$ 的距离之积为 4，则 ()



A. $a = -2$

B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上

C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1

D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

【答案】ABD

【解析】

【分析】根据题设将原点代入曲线方程后可求 a , 故可判断 A 的正误, 结合曲线方程可判断 B 的正误, 利用特例法可判断 C 的正误, 将曲线方程化简后结合不等式的性质可判断 D 的正误.

【详解】对于 A: 设曲线上的动点 $P(x, y)$, 则 $x > -2$ 且 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \times |x-a| = 4$,

因为曲线过坐标原点, 故 $\sqrt{(0-2)^2 + 0^2} \times |0-a| = 4$, 解得 $a = -2$, 故 A 正确.

对于 B: 又曲线方程为 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \times |x+2| = 4$, 而 $x > -2$,

故 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \times (x+2) = 4$.

当 $x = 2\sqrt{2}, y = 0$ 时, $\sqrt{(2\sqrt{2}-2)^2} \times (2\sqrt{2}+2) = 8-4=4$,

故 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在曲线上, 故 B 正确.

对于 C: 由曲线的方程可得 $y^2 = \frac{16}{(x+2)^2} - (x-2)^2$, 取 $x = \frac{3}{2}$,

则 $y^2 = \frac{64}{49} - \frac{1}{4}$, 而 $\frac{64}{49} - \frac{1}{4} - 1 = \frac{64}{49} - \frac{5}{4} = \frac{256-245}{49 \times 4} > 0$, 故此时 $y^2 > 1$,

故 C 在第一象限内点的纵坐标的最大值大于 1, 故 C 错误.

对于 D: 当点 (x_0, y_0) 在曲线上时, 由 C 的分析可得 $y_0^2 = \frac{16}{(x_0+2)^2} - (x_0-2)^2 \leq \frac{16}{(x_0+2)^2}$,

故 $-\frac{4}{x_0+2} \leq y_0 \leq \frac{4}{x_0+2}$, 故 D 正确.

故选: ABD.

【点睛】思路点睛：根据曲线方程讨论曲线的性质，一般需要将曲线方程变形化简后结合不等式的性质等来处理。

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 ，过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点，若 $|F_1A| = 13, |AB| = 10$ ，则 C 的离心率为_____。

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】

【分析】由题意画出双曲线大致图象，求出 $|AF_2|$ ，结合双曲线第一定义求出 $|AF_1|$ ，即可得到 a, b, c 的值，从而求出离心率。

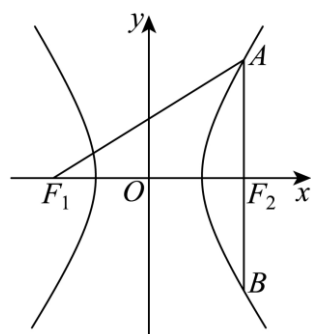
【详解】由题可知 A, B, F_2 三点横坐标相等，设 A 在第一象限，将 $x = c$ 代入 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$ ，即 $A\left(c, \frac{b^2}{a}\right), B\left(c, -\frac{b^2}{a}\right)$ ，故 $|AB| = \frac{2b^2}{a} = 10$ ， $|AF_2| = \frac{b^2}{a} = 5$ ，

又 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$ ，得 $|AF_1| = |AF_2| + 2a = 2a + 5 = 13$ ，解得 $a = 4$ ，代入 $\frac{b^2}{a} = 5$ 得 $b^2 = 20$ ，

故 $c^2 = a^2 + b^2 = 36$ ，即 $c = 6$ ，所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ 。

故答案为： $\frac{3}{2}$



13. 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线，则 $a =$ _____。

【答案】 $\ln 2$

【解析】

【分析】先求出曲线 $y = e^x + x$ 在 $(0,1)$ 的切线方程，再设曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切点为 $(x_0, \ln(x_0+1) + a)$ ，求出 y' ，利用公切线斜率相等求出 x_0 ，表示出切线方程，结合两切线方程相同即可求解。

【详解】由 $y = e^x + x$ 得 $y' = e^x + 1$ ， $y'|_{x=0} = e^0 + 1 = 2$ ，

故曲线 $y = e^x + x$ 在 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y = 2x + 1$ ；

由 $y = \ln(x+1) + a$ 得 $y' = \frac{1}{x+1}$ ，

设切线与曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 相切的切点为 $(x_0, \ln(x_0+1) + a)$ ，

由两曲线有公切线得 $y' = \frac{1}{x_0+1} = 2$ ，解得 $x_0 = -\frac{1}{2}$ ，则切点为 $(-\frac{1}{2}, a + \ln \frac{1}{2})$ ，

切线方程为 $y = 2(x + \frac{1}{2}) + a + \ln \frac{1}{2} = 2x + 1 + a - \ln 2$ ，

根据两切线重合，所以 $a - \ln 2 = 0$ ，解得 $a = \ln 2$ 。

故答案为： $\ln 2$

14. 甲、乙两人各有四张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7，乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8，两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选一张，并比较所选卡片上数字的大小，数字大的人得 1 分，数字小的人得 0 分，然后各自弃置此轮所选的卡片（弃置的卡片在此后的轮次中不能使用）。则四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率为_____。

【答案】 $\frac{1}{2}$ ##0.5

【解析】

【分析】将每局的得分分别作为随机变量，然后分析其和随机变量即可。

【详解】设甲在四轮游戏中的得分分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 ，四轮总得分为 X 。

对于任意一轮，甲乙两人在该轮出示每张牌的概率都均等，其中使得甲得分的出牌组合有六种，从而甲在该轮得分的概率 $P(X_k = 1) = \frac{6}{4 \times 4} = \frac{3}{8}$ ，所以 $E(X_k) = \frac{3}{8} (k = 1, 2, 3, 4)$ 。

从而 $E(X) = E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = \sum_{k=1}^4 E(X_k) = \sum_{k=1}^4 \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$ 。

从而 $E(X) = E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = \sum_{k=1}^4 E(X_k) = \sum_{k=1}^4 \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$ 。

记 $p_k = P(X = k) (k = 0, 1, 2, 3)$ 。

如果甲得 0 分，则组合方式是唯一的：必定是甲出 1, 3, 5, 7 分别对应乙出 2, 4, 6, 8，所以

$$p_0 = \frac{1}{A_4^4} = \frac{1}{24};$$

如果甲得 3 分，则组合方式也是唯一的：必定是甲出 1, 3, 5, 7 分别对应乙出 8, 2, 4, 6，所以

$$p_3 = \frac{1}{A_4^4} = \frac{1}{24}.$$

而 X 的所有可能取值是 0, 1, 2, 3，故 $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$ ， $p_1 + 2p_2 + 3p_3 = E(X) = \frac{3}{2}$.

所以 $p_1 + p_2 + \frac{1}{12} = 1$ ， $p_1 + 2p_2 + \frac{1}{8} = \frac{3}{2}$ ，两式相减即得 $p_2 + \frac{1}{24} = \frac{1}{2}$ ，故 $p_2 + p_3 = \frac{1}{2}$.

所以甲的总得分不小于 2 的概率为 $p_2 + p_3 = \frac{1}{2}$.

故答案为： $\frac{1}{2}$.

【点睛】关键点点睛：本题的关键在于将问题转化为随机变量问题，利用期望的可加性得到等量关系，从而避免繁琐的列举.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$ ， $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$ ，求 c .

【答案】(1) $B = \frac{\pi}{3}$

(2) $2\sqrt{2}$

【解析】

【分析】(1) 由余弦定理、平方关系依次求出 $\cos C, \sin C$ ，最后结合已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$ 得 $\cos B$ 的值即可；

(2) 首先求出 A, B, C ，然后由正弦定理可将 a, b 均用含有 c 的式子表示，结合三角形面积公式即可列方程求解.

【小问 1 详解】

由余弦定理有 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$ ，对比已知 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$ ，

$$\text{可得 } \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{\sqrt{2}ab}{2ab} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $\sin C > 0$,

$$\text{从而 } \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\text{又因为 } \sin C = \sqrt{2} \cos B, \text{ 即 } \cos B = \frac{1}{2},$$

注意到 $B \in (0, \pi)$,

$$\text{所以 } B = \frac{\pi}{3}.$$

【小问 2 详解】

$$\text{由 (1) 可得 } B = \frac{\pi}{3}, \cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}, C \in (0, \pi), \text{ 从而 } C = \frac{\pi}{4}, A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12},$$

$$\text{而 } \sin A = \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$$

$$\text{由正弦定理有 } \frac{a}{\sin \frac{5\pi}{12}} = \frac{b}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{c}{\sin \frac{\pi}{4}},$$

$$\text{从而 } a = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \cdot \sqrt{2}c = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}c, b = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{2}c = \frac{\sqrt{6}}{2}c,$$

由三角形面积公式可知, $\triangle ABC$ 的面积可表示为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3} + 1}{2}c \cdot \frac{\sqrt{6}}{2}c \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3 + \sqrt{3}}{8}c^2,$$

$$\text{由已知 } \triangle ABC \text{ 的面积为 } 3 + \sqrt{3}, \text{ 可得 } \frac{3 + \sqrt{3}}{8}c^2 = 3 + \sqrt{3},$$

$$\text{所以 } c = 2\sqrt{2}.$$

16. 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

【答案】(1) $\frac{1}{2}$

(2) 直线 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.

【解析】

【分析】(1) 代入两点得到关于 a, b 的方程，解出即可；

(2) 方法一：以 $|AP|$ 为底，求出三角形的高，即点 B 到直线 AP 的距离，再利用平行线距离公式得到平移后的直线方程，联立椭圆方程得到 B 点坐标，则得到直线 l 的方程；方法二：同法一得到点 B 到直线 AP 的距离，再设 $B(x_0, y_0)$ ，根据点到直线距离和点在椭圆上得到方程组，解出即可；法三：同法一得到点 B 到直线 AP 的距离，利用椭圆的参数方程即可求解；法四：首先验证直线 AB 斜率不存在的情况，再设直线 $y = kx + 3$ ，联立椭圆方程，得到点 B 坐标，再利用点到直线距离公式即可；法五：首先考虑直线 PB 斜率不存在的情况，再设 $PB: y - \frac{3}{2} = k(x - 3)$ ，利用弦长公式和点到直线的距离公式即可得到答案；法六：设线法与法五一致，利用水平宽乘铅垂高乘 $\frac{1}{2}$ 表达面积即可.

【小问 1 详解】

$$\text{由题意得} \begin{cases} b = 3 \\ \frac{9}{a^2} + \frac{9}{b^2} = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} b^2 = 9 \\ a^2 = 12 \end{cases},$$

$$\text{所以 } e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{12}} = \frac{1}{2}.$$

【小问 2 详解】

$$\text{法一: } k_{AP} = \frac{3 - \frac{3}{2}}{0 - 3} = -\frac{1}{2}, \text{ 则直线 } AP \text{ 的方程为 } y = -\frac{1}{2}x + 3, \text{ 即 } x + 2y - 6 = 0,$$

$$|AP| = \sqrt{(0 - 3)^2 + \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}, \text{ 由 (1) 知 } C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1,$$

$$\text{设点 } B \text{ 到直线 } AP \text{ 的距离为 } d, \text{ 则 } d = \frac{2 \times 9}{3\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5},$$

则将直线 AP 沿着与 AP 垂直的方向平移 $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ 单位即可，

此时该平行线与椭圆的交点即为点 B ，

设该平行线的方程为: $x+2y+C=0$,

则 $\frac{|C+6|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, 解得 $C=6$ 或 $C=-18$,

当 $C=6$ 时, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x+2y+6=0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x=0 \\ y=-3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-3 \\ y=-\frac{3}{2} \end{cases}$,

即 $B(0,-3)$ 或 $(-3,-\frac{3}{2})$,

当 $B(0,-3)$ 时, 此时 $k_l = \frac{3}{2}$, 直线 l 的方程为 $y = \frac{3}{2}x - 3$, 即 $3x - 2y - 6 = 0$,

当 $B(-3,-\frac{3}{2})$ 时, 此时 $k_l = \frac{1}{2}$, 直线 l 的方程为 $y = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y = 0$,

当 $C=-18$ 时, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x+2y-18=0 \end{cases}$ 得 $2y^2 - 27y + 117 = 0$,

$\Delta = 27^2 - 4 \times 2 \times 117 = -207 < 0$, 此时该直线与椭圆无交点.

综上直线 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.

法二: 同法一得到直线 AP 的方程为 $x+2y-6=0$,

点 B 到直线 AP 的距离 $d = \frac{12\sqrt{5}}{5}$,

设 $B(x_0, y_0)$, 则 $\begin{cases} \frac{|x_0+2y_0-6|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5} \\ \frac{x_0^2}{12} + \frac{y_0^2}{9} = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x_0 = -3 \\ y_0 = -\frac{3}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = -3 \end{cases}$,

即 $B(0,-3)$ 或 $(-3,-\frac{3}{2})$, 以下同法一.

法三: 同法一得到直线 AP 的方程为 $x+2y-6=0$,

点 B 到直线 AP 的距离 $d = \frac{12\sqrt{5}}{5}$,

设 $B(2\sqrt{3}\cos\theta, 3\sin\theta)$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 则有 $\frac{|2\sqrt{3}\cos\theta + 6\sin\theta - 6|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$,

$$\text{联立 } \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \text{ 解得 } \begin{cases} \cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\theta = -\frac{1}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} \cos\theta = 0 \\ \sin\theta = -1 \end{cases},$$

即 $B(0, -3)$ 或 $(-3, -\frac{3}{2})$, 以下同法一;

法四: 当直线 AB 的斜率不存在时, 此时 $B(0, -3)$,

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9, \text{ 符合题意, 此时 } k_l = \frac{3}{2}, \text{ 直线 } l \text{ 的方程为 } y = \frac{3}{2}x - 3, \text{ 即 } 3x - 2y - 6 = 0,$$

当线 AB 的斜率存在时, 设直线 AB 的方程为 $y = kx + 3$,

$$\text{联立椭圆方程有 } \begin{cases} y = kx + 3 \\ \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}, \text{ 则 } (4k^2 + 3)x^2 + 24kx = 0, \text{ 其中 } k \neq k_{AP}, \text{ 即 } k \neq -\frac{1}{2},$$

$$\text{解得 } x = 0 \text{ 或 } x = \frac{-24k}{4k^2 + 3}, \quad k \neq 0, \quad k \neq -\frac{1}{2},$$

$$\text{令 } x = \frac{-24k}{4k^2 + 3}, \text{ 则 } y = \frac{-12k^2 + 9}{4k^2 + 3}, \text{ 则 } B\left(\frac{-24k}{4k^2 + 3}, \frac{-12k^2 + 9}{4k^2 + 3}\right)$$

同法一得到直线 AP 的方程为 $x + 2y - 6 = 0$,

$$\text{点 } B \text{ 到直线 } AP \text{ 的距离 } d = \frac{12\sqrt{5}}{5},$$

$$\text{则 } \frac{\left| \frac{-24k}{4k^2 + 3} + 2 \times \frac{-12k^2 + 9}{4k^2 + 3} - 6 \right|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}, \text{ 解得 } k = \frac{3}{2},$$

$$\text{此时 } B\left(-3, -\frac{3}{2}\right), \text{ 则得到此时 } k_l = \frac{1}{2}, \text{ 直线 } l \text{ 方程为 } y = \frac{1}{2}x, \text{ 即 } x - 2y = 0,$$

综上直线 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.

法五: 当 l 的斜率不存在时, $l: x = 3, B\left(3, -\frac{3}{2}\right), |PB| = 3, A$ 到 PB 距离 $d = 3$,

此时 $S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2} \neq 9$ 不满足条件.

当 l 的斜率存在时, 设 $PB: y - \frac{3}{2} = k(x-3)$, 令 $P(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\begin{cases} y = k(x-3) + \frac{3}{2} \\ \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}, \text{消 } y \text{ 可得 } (4k^2 + 3)x^2 - (24k^2 - 12k)x + 36k^2 - 36k - 27 = 0,$$

$$\Delta = (24k^2 - 12k)^2 - 4(4k^2 + 3)(36k^2 - 36k - 27) > 0, \text{ 且 } k \neq k_{AP}, \text{ 即 } k \neq -\frac{1}{2},$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{24k^2 - 12k}{4k^2 + 3} \\ x_1 x_2 = \frac{36k^2 - 36k - 27}{4k^2 + 3} \end{cases}, |PB| = \sqrt{k^2 + 1} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \frac{4\sqrt{3}\sqrt{k^2 + 1} \sqrt{3k^2 + 9k + \frac{27}{4}}}{4k^2 + 3},$$

$$A \text{ 到直线 } PB \text{ 距离 } d = \frac{\left| 3k + \frac{3}{2} \right|}{\sqrt{k^2 + 1}}, S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{3}\sqrt{k^2 + 1} \sqrt{3k^2 + 9k + \frac{27}{4}}}{4k^2 + 3} \cdot \frac{\left| 3k + \frac{3}{2} \right|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 9,$$

$\therefore k = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$, 均满足题意, $\therefore l: y = \frac{1}{2}x$ 或 $y = \frac{3}{2}x - 3$, 即 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.

法六: 当 l 的斜率不存在时, $l: x = 3, B\left(3, -\frac{3}{2}\right), |PB| = 3, A$ 到 PB 距离 $d = 3$,

此时 $S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2} \neq 9$ 不满足条件.

当直线 l 斜率存在时, 设 $l: y = k(x-3) + \frac{3}{2}$,

设 l 与 y 轴的交点为 Q , 令 $x = 0$, 则 $Q\left(0, -3k + \frac{3}{2}\right)$,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = kx - 3k + \frac{3}{2} \\ 3x^2 + 4y^2 = 36 \end{cases}, \text{ 则有 } (3 + 4k^2)x^2 - 8k\left(3k - \frac{3}{2}\right)x + 36k^2 - 36k - 27 = 0,$$

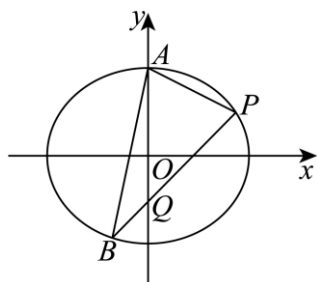
$$(3 + 4k^2)x^2 - 8k\left(3k - \frac{3}{2}\right)x + 36k^2 - 36k - 27 = 0,$$

$$\text{其中 } \Delta = 8k^2\left(3k - \frac{3}{2}\right)^2 - 4(3 + 4k^2)(36k^2 - 36k - 27) > 0, \text{ 且 } k \neq -\frac{1}{2},$$

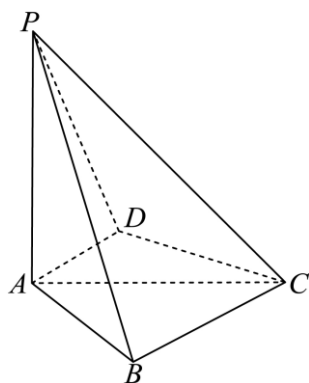
$$\text{则 } 3x_B = \frac{36k^2 - 36k - 27}{3 + 4k^2}, x_B = \frac{12k^2 - 12k - 9}{3 + 4k^2},$$

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} |AQ| |x_P - x_B| = \frac{1}{2} \left| 3k + \frac{3}{2} \right| \left| \frac{12k + 18}{3 + 4k^2} \right| = 9, \text{ 解得 } k = \frac{1}{2} \text{ 或 } k = \frac{3}{2}, \text{ 经代入判别式验证均满足题意}$$

则直线 l 为 $y = \frac{1}{2}x$ 或 $y = \frac{3}{2}x - 3$, 即 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.



17. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $BC = 1, AB = \sqrt{3}$.



(1) 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD .

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\sqrt{3}$

【解析】

【分析】(1) 先证出 $AD \perp$ 平面 PAB , 即可得 $AD \perp AB$, 由勾股定理逆定理可得 $BC \perp AB$, 从而 $AD \parallel BC$, 再根据线面平行的判定定理即可证出;

(2) 过点 D 作 $DE \perp AC$ 于 E , 再过点 E 作 $EF \perp CP$ 于 F , 连接 DF , 根据三垂线法可知, $\angle DFE$ 即为二面角 $A-CP-D$ 的平面角, 即可求得 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$, 再分别用 AD 的长度表示出 DE, EF , 即可解方程求出 AD .

【小问 1 详解】

因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，而 $AD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $PA \perp AD$ ，

又 $AD \perp PB$ ， $PB \cap PA = P$ ， $PB, PA \subset$ 平面 PAB ，所以 $AD \perp$ 平面 PAB ，

而 $AB \subset$ 平面 PAB ，所以 $AD \perp AB$ 。

因为 $BC^2 + AB^2 = AC^2$ ，所以 $BC \perp AB$ ，根据平面知识可知 $AD \parallel BC$ ，

又 $AD \not\subset$ 平面 PBC ， $BC \subset$ 平面 PBC ，所以 $AD \parallel$ 平面 PBC 。

【小问 2 详解】

如图所示，过点 D 作 $DE \perp AC$ 于 E ，再过点 E 作 $EF \perp CP$ 于 F ，连接 DF ，

因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$ ，而平面 $PAC \cap$ 平面 $ABCD = AC$ ，

所以 $DE \perp$ 平面 PAC ，又 $EF \perp CP$ ，所以 $CP \perp$ 平面 DEF ，

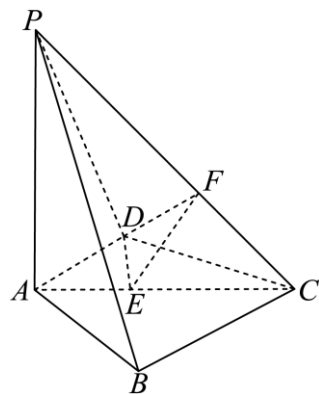
根据二面角的定义可知， $\angle DFE$ 即为二面角 $A-CP-D$ 的平面角，

即 $\sin \angle DFE = \frac{\sqrt{42}}{7}$ ，即 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$ 。

因为 $AD \perp DC$ ，设 $AD = x$ ，则 $CD = \sqrt{4-x^2}$ ，由等面积法可得， $DE = \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}$ ，

又 $CE = \sqrt{(4-x^2) - \frac{x^2(4-x^2)}{4}} = \frac{4-x^2}{2}$ ，而 $\triangle EFC$ 为等腰直角三角形，所以 $EF = \frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}$ ，

故 $\tan \angle DFE = \frac{\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}}{\frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}} = \sqrt{6}$ ，解得 $x = \sqrt{3}$ ，即 $AD = \sqrt{3}$ 。



18. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$

- (1) 若 $b=0$ ，且 $f'(x) \geq 0$ ，求 a 的最小值；
- (2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形；
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$ ，求 b 的取值范围.

【答案】(1) -2

(2) 证明见解析 (3) $b \geq -\frac{2}{3}$

【解析】

【分析】(1) 求出 $f'(x)_{\min} = 2+a$ 后根据 $f'(x) \geq 0$ 可求 a 的最小值；

(2) 设 $P(m, n)$ 为 $y=f(x)$ 图象上任意一点，可证 $P(m, n)$ 关于 $(1, a)$ 的对称点为 $Q(2-m, 2a-n)$ 也在函数的图像上，从而可证对称性；

(3) 根据题设可判断 $f(1) = -2$ 即 $a = -2$ ，再根据 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立可求得 $b \geq -\frac{2}{3}$.

【小问 1 详解】

$b=0$ 时， $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax$ ，其中 $x \in (0, 2)$ ，

则 $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{2-x} + a = \frac{2}{x(2-x)} + a, x \in (0, 2)$ ，

因为 $x(2-x) \leq \left(\frac{2-x+x}{2}\right)^2 = 1$ ，当且仅当 $x=1$ 时等号成立，

故 $f'(x)_{\min} = 2+a$ ，而 $f'(x) \geq 0$ 成立，故 $a+2 \geq 0$ 即 $a \geq -2$ ，

所以 a 的最小值为 -2 。

【小问 2 详解】

$f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$ 的定义域为 $(0, 2)$ ，

设 $P(m, n)$ 为 $y=f(x)$ 图象上任意一点，

$P(m, n)$ 关于 $(1, a)$ 的对称点为 $Q(2-m, 2a-n)$ ，

因 $P(m, n)$ 在 $y=f(x)$ 图象上，故 $n = \ln \frac{m}{2-m} + am + b(m-1)^3$ ，

而 $f(2-m) = \ln \frac{2-m}{m} + a(2-m) + b(2-m-1)^3 = -\left[\ln \frac{m}{2-m} + am + b(m-1)^3\right] + 2a$ ，

$$= -n + 2a,$$

所以 $Q(2-m, 2a-n)$ 也在 $y=f(x)$ 图象上,

由 P 的任意性可得 $y=f(x)$ 图象为中心对称图形, 且对称中心为 $(1, a)$.

【小问 3 详解】

因为 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 故 $x=1$ 为 $f(x) = -2$ 的一个解,

所以 $f(1) = -2$ 即 $a = -2$,

先考虑 $1 < x < 2$ 时, $f(x) > -2$ 恒成立.

此时 $f(x) > -2$ 即为 $\ln \frac{x}{2-x} + 2(1-x) + b(x-1)^3 > 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立,

设 $t = x-1 \in (0, 1)$, 则 $\ln \frac{t+1}{1-t} - 2t + bt^3 > 0$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立,

设 $g(t) = \ln \frac{t+1}{1-t} - 2t + bt^3, t \in (0, 1)$,

$$\text{则 } g'(t) = \frac{2}{1-t^2} - 2 + 3bt^2 = \frac{t^2(-3bt^2 + 2 + 3b)}{1-t^2},$$

当 $b \geq 0$, $-3bt^2 + 2 + 3b \geq -3b + 2 + 3b = 2 > 0$,

故 $g'(t) > 0$ 恒成立, 故 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

故 $g(t) > g(0) = 0$ 即 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立.

当 $-\frac{2}{3} \leq b < 0$ 时, $-3bt^2 + 2 + 3b \geq 2 + 3b \geq 0$,

故 $g'(t) \geq 0$ 恒成立, 故 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

故 $g(t) > g(0) = 0$ 即 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立.

当 $b < -\frac{2}{3}$, 则当 $0 < t < \sqrt{1 + \frac{2}{3b}} < 1$ 时, $g'(t) < 0$

故在 $\left(0, \sqrt{1 + \frac{2}{3b}}\right)$ 上 $g(t)$ 单调递减, 故 $g(t) < g(0) = 0$, 不合题意, 舍;

综上, $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立时 $b \geq -\frac{2}{3}$.

而当 $b \geq -\frac{2}{3}$ 时,

而 $b \geq -\frac{2}{3}$ 时, 由上述过程可得 $g(t)$ 在 $(0,1)$ 递增, 故 $g(t) > 0$ 的解为 $(0,1)$,

即 $f(x) > -2$ 的解为 $(1,2)$.

综上, $b \geq -\frac{2}{3}$.

【点睛】思路点睛: 一个函数不等式成立的充分必要条件就是函数不等式对应的解, 而解的端点为函数对一个方程的根或定义域的端点, 另外, 根据函数不等式的解确定参数范围时, 可先由恒成立得到参数的范围, 再根据得到的参数的范围重新考虑不等式的解的情况.

19. 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 a_j ($i < j$) 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列.

(1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;

(2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中任取两个数 i 和 j ($i < j$), 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $P_m > \frac{1}{8}$.

【答案】(1) $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$

(2) 证明见解析 (3) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 直接根据 (i, j) -可分数列的定义即可;

(2) 根据 (i, j) -可分数列的定义即可验证结论;

(3) 证明使得原数列是 (i, j) -可分数列的 (i, j) 至少有 $(m+1)^2 - m$ 个, 再使用概率的定义.

【小问 1 详解】

首先, 我们设数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 的公差为 d , 则 $d \neq 0$.

由于一个数列同时加上一个数或者乘以一个非零数后是等差数列, 当且仅当该数列是等差数列,

故我们可以对该数列进行适当的变形 $a'_k = \frac{a_k - a_1}{d} + 1$ ($k = 1, 2, \dots, 4m+2$),

得到新数列 $a'_k = k$ ($k = 1, 2, \dots, 4m+2$), 然后对 $a'_1, a'_2, \dots, a'_{4m+2}$ 进行相应的讨论即可.

换言之，我们可以不妨设 $a_k = k (k = 1, 2, \dots, 4m+2)$ ，此后的讨论均建立在该假设下进行。

回到原题，第 1 小问相当于从 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 中取出两个数 i 和 $j (i < j)$ ，使得剩下四个数是等差数列。

那么剩下四个数只可能是 $1, 2, 3, 4$ ，或 $2, 3, 4, 5$ ，或 $3, 4, 5, 6$ 。

所以所有可能的 (i, j) 就是 $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$ 。

【小问 2 详解】

由于从数列 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中取出 2 和 13 后，剩余的 $4m$ 个数可以分为以下两个部分，共 m 组，使得每组成等差数列：

① $\{1, 4, 7, 10\}, \{3, 6, 9, 12\}, \{5, 8, 11, 14\}$ ，共 3 组；

② $\{15, 16, 17, 18\}, \{19, 20, 21, 22\}, \dots, \{4m-1, 4m, 4m+1, 4m+2\}$ ，共 $m-3$ 组。

（如果 $m-3=0$ ，则忽略②）

故数列 $1, 2, \dots, 4m+2$ 是 $(2, 13)$ -可分数列。

【小问 3 详解】

定义集合 $A = \{4k+1 | k = 0, 1, 2, \dots, m\} = \{1, 5, 9, 13, \dots, 4m+1\}$ ，

$B = \{4k+2 | k = 0, 1, 2, \dots, m\} = \{2, 6, 10, 14, \dots, 4m+2\}$ 。

下面证明，对 $1 \leq i < j \leq 4m+2$ ，如果下面两个命题同时成立，

则数列 $1, 2, \dots, 4m+2$ 一定是 (i, j) -可分数列：

命题 1: $i \in A, j \in B$ 或 $i \in B, j \in A$ ；

命题 2: $j-i \neq 3$ 。

我们分两种情况证明这个结论。

第一种情况：如果 $i \in A, j \in B$ ，且 $j-i \neq 3$ 。

此时设 $i = 4k_1 + 1$ ， $j = 4k_2 + 2$ ， $k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ 。

则由 $i < j$ 可知 $4k_1 + 1 < 4k_2 + 2$ ，即 $k_2 - k_1 > -\frac{1}{4}$ ，故 $k_2 \geq k_1$ 。

此时，由于从数列 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中取出 $i = 4k_1 + 1$ 和 $j = 4k_2 + 2$ 后，

剩余的 $4m$ 个数可以分为以下三个部分，共 m 组，使得每组成等差数列：

- ① $\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}, \dots, \{4k_1 - 3, 4k_1 - 2, 4k_1 - 1, 4k_1\}$ ，共 k_1 组；
- ② $\{4k_1 + 2, 4k_1 + 3, 4k_1 + 4, 4k_1 + 5\}, \{4k_1 + 6, 4k_1 + 7, 4k_1 + 8, 4k_1 + 9\}, \dots, \{4k_2 - 2, 4k_2 - 1, 4k_2, 4k_2 + 1\}$ ，共 $k_2 - k_1$ 组；
- ③ $\{4k_2 + 3, 4k_2 + 4, 4k_2 + 5, 4k_2 + 6\}, \{4k_2 + 7, 4k_2 + 8, 4k_2 + 9, 4k_2 + 10\}, \dots, \{4m - 1, 4m, 4m + 1, 4m + 2\}$ ，共 $m - k_2$ 组。

（如果某一部分的组数为 0，则忽略之）

故此时数列 $1, 2, \dots, 4m + 2$ 是 (i, j) -可分数列。

第二种情况：如果 $i \in B, j \in A$ ，且 $j - i \neq 3$ 。

此时设 $i = 4k_1 + 2$ ， $j = 4k_2 + 1$ ， $k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ 。

则由 $i < j$ 可知 $4k_1 + 2 < 4k_2 + 1$ ，即 $k_2 - k_1 > \frac{1}{4}$ ，故 $k_2 > k_1$ 。

由于 $j - i \neq 3$ ，故 $(4k_2 + 1) - (4k_1 + 2) \neq 3$ ，从而 $k_2 - k_1 \neq 1$ ，这就意味着 $k_2 - k_1 \geq 2$ 。

此时，由于从数列 $1, 2, \dots, 4m + 2$ 中取出 $i = 4k_1 + 2$ 和 $j = 4k_2 + 1$ 后，剩余的 $4m$ 个数可以分为以下四个部分，共 m 组，使得每组成等差数列：

- ① $\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}, \dots, \{4k_1 - 3, 4k_1 - 2, 4k_1 - 1, 4k_1\}$ ，共 k_1 组；
- ② $\{4k_1 + 1, 3k_1 + k_2 + 1, 2k_1 + 2k_2 + 1, k_1 + 3k_2 + 1\}, \{3k_1 + k_2 + 2, 2k_1 + 2k_2 + 2, k_1 + 3k_2 + 2, 4k_2 + 2\}$ ，共 2 组；
- ③ 全体 $\{4k_1 + p, 3k_1 + k_2 + p, 2k_1 + 2k_2 + p, k_1 + 3k_2 + p\}$ ，其中 $p = 3, 4, \dots, k_2 - k_1$ ，共 $k_2 - k_1 - 2$ 组；
- ④ $\{4k_2 + 3, 4k_2 + 4, 4k_2 + 5, 4k_2 + 6\}, \{4k_2 + 7, 4k_2 + 8, 4k_2 + 9, 4k_2 + 10\}, \dots, \{4m - 1, 4m, 4m + 1, 4m + 2\}$ ，共 $m - k_2$ 组。

（如果某一部分的组数为 0，则忽略之）

这里对②和③进行一下解释：将③中的每一组作为一个横排，排成一个包含 $k_2 - k_1 - 2$ 个行，4 个列的数表以后，4 个列分别是下面这些数：

$$\{4k_1+3, 4k_1+4, \dots, 3k_1+k_2\}, \{3k_1+k_2+3, 3k_1+k_2+4, \dots, 2k_1+2k_2\},$$

$$\{2k_1+2k_2+3, 2k_1+2k_2+4, \dots, k_1+3k_2\}, \{k_1+3k_2+3, k_1+3k_2+4, \dots, 4k_2\}.$$

可以看出每列都是连续的若干个整数，它们再取并以后，将取遍 $\{4k_1+1, 4k_1+2, \dots, 4k_2+2\}$ 中除开五个集合 $\{4k_1+1, 4k_1+2\}$, $\{3k_1+k_2+1, 3k_1+k_2+2\}$, $\{2k_1+2k_2+1, 2k_1+2k_2+2\}$, $\{k_1+3k_2+1, k_1+3k_2+2\}$, $\{4k_2+1, 4k_2+2\}$ 中的十个元素以外的所有数。

而这十个数中，除开已经去掉的 $4k_1+2$ 和 $4k_2+1$ 以外，剩余的八个数恰好就是②中出现的八个数。

这就说明我们给出的分组方式满足要求，故此时数列 $1, 2, \dots, 4m+2$ 是 (i, j) -可分数列。

至此，我们证明了：对 $1 \leq i < j \leq 4m+2$ ，如果前述命题1和命题2同时成立，则数列 $1, 2, \dots, 4m+2$ 一定是 (i, j) -可分数列。

然后我们来考虑这样的 (i, j) 的个数。

首先，由于 $A \cap B = \emptyset$ ， A 和 B 各有 $m+1$ 个元素，故满足命题1的 (i, j) 总共有 $(m+1)^2$ 个；

而如果 $j-i=3$ ，假设 $i \in A, j \in B$ ，则可设 $i=4k_1+1$ ， $j=4k_2+2$ ，代入得 $(4k_2+2)-(4k_1+1)=3$ 。

但这导致 $k_2-k_1=\frac{1}{2}$ ，矛盾，所以 $i \in B, j \in A$ 。

设 $i=4k_1+2$ ， $j=4k_2+1$ ， $k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ ，则 $(4k_2+1)-(4k_1+2)=3$ ，即 $k_2-k_1=1$ 。

所以可能的 (k_1, k_2) 恰好就是 $(0, 1), (1, 2), \dots, (m-1, m)$ ，对应的 (i, j) 分别是

$(2, 5), (6, 9), \dots, (4m-2, 4m+1)$ ，总共 m 个。

所以这 $(m+1)^2$ 个满足命题1的 (i, j) 中，不满足命题2的恰好有 m 个。

这就得到同时满足命题1和命题2的 (i, j) 的个数为 $(m+1)^2 - m$ 。

当我们从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$)时，总的选取方式的个数等于

$$\frac{(4m+2)(4m+1)}{2} = (2m+1)(4m+1).$$

而根据之前的结论，使得数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的 (i, j) 至少有 $(m+1)^2 - m$ 个。

所以数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率 P_m 一定满足

$$P_m \geq \frac{(m+1)^2 - m}{(2m+1)(4m+1)} = \frac{m^2 + m + 1}{(2m+1)(4m+1)} > \frac{m^2 + m + \frac{1}{4}}{(2m+1)(4m+2)} = \frac{\left(m + \frac{1}{2}\right)^2}{2(2m+1)(2m+1)} = \frac{1}{8}.$$

这就证明了结论.

【点睛】 关键点点睛：本题的关键在于对新定义数列的理解，只有理解了定义，方可使用定义验证或探究结论.